**Universidade Federal de Minas Gerais**
**Instituto de Ciências Exatas**
**Departamento de Ciência da Computação**

**DCC204/DCC219 – PDS 2**
**1º Semestre de 2026**
**Profs. Douglas, Héctor, Luiz**

# Plano de ensino / Cronograma

## 1. Informações gerais

Dia/Horário: Terça e Quinta, 14:55-16:35 / 19:00-20:40.
Sala: (a definir).
E-mails: douglas.macharet@dcc.ufmg.br, hector@dcc.ufmg.br, chaimo@dcc.ufmg.br

## 2. Ementa

Metodologias e boas práticas de desenvolvimento de software. Introdução à orientação a objetos. Compreensão, corretude e depuração de programas. Resolução de problemas de forma modular e eficiente.

## 3. Objetivos

O objetivo da disciplina é apresentar técnicas básicas de desenvolvimento, teste e análise de programas de computador, para a resolução de problemas de forma eficaz. É esperado que nesta disciplina os alunos desenvolvam seus primeiros programas de tamanho moderado, motivando a necessidade de uso de boas práticas de desenvolvimento, fixando os conteúdos abordados através de atividades práticas. Concluindo o curso, os alunos deverão dominar as técnicas mais básicas utilizadas no processo de desenvolvimento de software.

## 4. Avaliação

- Provas Teóricas (2 x 20pts): 40 pontos.
- Atividades Práticas (VPLs): 30 pontos.
- Projeto Final: 30 pontos.

## 5. Ferramentas

As seguintes ferramentas serão necessárias e utilizadas ao longo do curso:

- gcc >= 7.5.0
- GDB >= 8.1.1
- Valgrind >= 3.13.0
- GNU Make >= 4.1
- Git >= 2.17.1
- doctest >= 2.4.5
- gcov >= 7.5.0
- gcovr >= 7.4

## 6. Cronograma de aulas

| #Aula | Data | Assunto | Refs |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/03/2026 | Apresentação do curso<br>Vídeo:Visão Geral C++, Entrada/Saída | |
| 2 | 05/03/2026 | Entrada/Saída, Armazenamento de dados em memória | 1, 2, 4, 9 |
| 3 | 10/03/2026 | Armazenamento de dados em memória | 1, 2, 4, 9 |
| 4 | 12/03/2026 | Tipos Abstratos de Dados (TADs)<br>Vídeo: Boas práticas de desenvolvimento, Controle de versão | 2, 6, 9, 10 |
| 5 | 17/03/2026 | Modularização, Makefiles | 1, 2, 9 |
| 6 | 19/03/2026 | Exemplo TADs: Listas Encadeadas<br>Vídeo: Estratégias de Depuração e Ferramentas | 2, 3, 7, 10 |
| 7 | 24/03/2026 | Introdução à Orientação a Objetos | 1, 4, 9 |
| 8 | 26/03/2026 | Fund. de projeto e especificação de software | 5, 6 |
| 9 | 31/03/2026 | Abstração e Classes | 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 10 | 02/04/2026 | Encapsulamento | 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 11 | 07/04/2026 | Herança e Composição | 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 12 | 09/04/2026 | Herança e Composição | 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 13 | 14/04/2026 | Herança e Composição | 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 14 | 16/04/2026 | Revisão e Dúvidas | |
| | **21/04/2026** | **Feriado: Tiradentes.** | |
| **15** | **23/04/2026** | **PROVA 1** | |
| 16 | 28/04/2026 | Biblioteca padrão C++ (STL) | 1, 2, 4, 9 |
| 17 | 30/04/2026 | Biblioteca padrão C++ (STL) | 1, 2, 4, 9 |
| 18 | 05/05/2026 | Introdução ao teste de software | 2, 3, 5, 6, 8 |
| 19 | 07/05/2026 | Polimorfismo | 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 20 | 12/05/2026 | Polimorfismo | 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 21 | 14/05/2026 | Polimorfismo | 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 22 | 19/05/2026 | Gerência de Memória, Tópicos Avançados | 1, 2, 4, 9 |
| 23 | 21/05/2026 | Programação defensiva | 1, 2, 3, 5, 6 |
| 24 | 26/05/2026 | Tratamento de exceções | 1, 2, 4, 5, 9 |
| 25 | 28/05/2026 | Revisão e Dúvidas | |
| **26** | **02/06/2026** | **PROVA 2** | |
| | **04/06/2026** | **Feriado: Corpus Christi.** | |
| 27 | 09/06/2026 | Elaboração Projeto Final | |
| 28 | 11/06/2026 | Elaboração Projeto Final | |
| **29** | **16/06/2026** | **Apresentação Projeto Final** | |
| **30** | **18/06/2026** | **Apresentação Projeto Final** | |

## 7. Cronograma de atividades avaliativas

| #Aula | Data | VPLs (Publicação) | Checkpoints Projeto Final (Entrega) |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/03/2026 | VPL01 (Hello World) | |
| 2 | 05/03/2026 | VPL02 (Entrada/Saída, Strings) | |
| 3 | 10/03/2026 | VPL03 (Ponteiros) | C1: Configuração do ambiente |
| 4 | 12/03/2026 | VPL04 (TADs)<br>VPL05 (Git) | |
| 5 | 17/03/2026 | VPL06 (Makefile) | C2: Definição do Tema |
| 6 | 19/03/2026 | VPL07 (Lista Encadeada) | |
| 7 | 24/03/2026 | | |
| 8 | 26/03/2026 | | C3: Acesso GitHub e Commit de Teste |
| 9 | 31/03/2026 | | |
| 10 | 02/04/2026 | VPL08 (POO Básico) | |
| 11 | 07/04/2026 | | C4: Estrutura de diretórios (ex: src/, include/, ...) |
| 12 | 09/04/2026 | | |
| 13 | 14/04/2026 | VPL09 (POO Herança) | |
| 14 | 16/04/2026 | | C5: Requisitos e Modelagem |
| | **21/04/2026** | | |
| **15** | **23/04/2026** | | |
| 16 | 28/04/2026 | | |
| 17 | 30/04/2026 | VPL10 (STL) | C6: Definição dos contratos (hpp) + Doxygen |
| 18 | 05/05/2026 | VPL11 (Teste de software) | |
| 19 | 07/05/2026 | | |
| 20 | 12/05/2026 | | |
| 21 | 14/05/2026 | VPL12 (POO Polimorfismo) | C7: Testes de unidade (TDD) + Makefile |
| 22 | 19/05/2026 | | |
| 23 | 21/05/2026 | | |
| 24 | 26/05/2026 | VPL13 (Exceções) | |
| 25 | 28/05/2026 | | C8: Implementação inicial dos comportamentos |
| **26** | **02/06/2026** | | |
| | **04/06/2026** | | |
| 27 | 09/06/2026 | | |
| 28 | 11/06/2026 | | C9: Programação Defensiva e Exceções |
| **29** | **16/06/2026** | | |
| **30** | **18/06/2026** | | C10: Finalização e Apresentação |

# 8. Bibliografia


**[1] Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs**
Scott Meyers.
Addison-Wesley Professional, 2005. 3rd Edition.

**[2] Absolute C++.**
Walter Savitch, Kenrick Mock.
Pearson, 2015. 6th Edition.

**[3] The Practice of Programming.**
Brian W. Kernighan, Rob Pike.
Addison-Wesley, 1999. 1st Edition.

**[4] C++ Primer.**
Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo.
Addison-Wesley Professional, 2012. 5th Edition.

**[5] Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship.**
Robert C. Martin.
Prentice Hall, 2008. 1st Edition.

**[6] Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction.**
Steve McConnell.
Microsoft Press, 2004. 2nd Edition.

**[7] Cracking the Coding Interview: 189 Programming Questions and Solutions.**
Gayle Laakmann McDowell.
CareerCup, 2015. 6th Edition.

**[8] The Art of Software Testing.**
Glenford J. Myers, Corey Sandler, Tom Badgett.
Wiley, 2011. 3rd Edition.

**[9] A Tour of C++.**
Bjarne Stroustrup.
Addison-Wesley Professional, 2013. 1st Edition.

**[10] Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C ++.**
Nivio Ziviani.
Cengage Learning, 2006. 1ª Edição.